TIPE : MCOT

des exemples

→ exemple la Nat

→ exemple Sei

Exemples de NOT: anciens élèves

- Oscillateurs mécaniques et récupération d'énergie : un pendule dans le arbres.
- Le marquage laser, une alternative aux étiquettes papier?
- Chauffe-eau solaire autonome
- Tri des déchets.

Oscillateurs mécaniques et récupération d'énergie : un pendule dans les arbre

En forêt, par vent moyen, j'ai été étonné de voir la cime de certains hêtres osciller avec une forte amplitude. Étant intéressé par les oscillateurs mécaniques, j'ai choisi d'étudier les oscillations des arbres sous la perspective de la récupération d'énergie, thème m'étant cher par les enjeux qu'il soulève.
L'épuisement des ressources fossiles, les problèmes environnementaux soulevés par ces dernières et la croissance des besoins énergétiques mondiaux font de la recherche de nouvelles sources d'énergie un véritable enjeu sociétal. L'étude de la récupération de l'énergie des oscillations d'arbres est donc en relation directe avec le thème.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

PHYSIQUE (Mécanique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Energétique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Énergie renouvelable	*Renewable energy*
Oscillations	*Oscillations*
Arbres	*Trees*
Pendule simple	*Simple pendulum*
Diagramme de Bode	*Bode plot*

Bibliographie commentée

Une source d'énergie est dite renouvelable si elle se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable. Ces sources proviennent de la gravitation et du rayonnement solaire qui causent des phénomènes tels que le vent ou les marées. Depuis plusieurs décennies, les énergies renouvelables sont en développement à cause des problèmes environnementaux causés par les moyens traditionnels de production énergétique (pollution, épuisement des ressources). Déjà, en 2001, on prévoyait avoir en 2010 une production de plus de 640 TWh/an assurée par les sources renouvelables dans l'Union Européenne [1]. L'une des problématiques centrales de ce domaine réside dans la transformation : des sources d'énergie sont présentes à l'état naturel mais il faut pouvoir les rendre utilisables pour des usages humains. Il existe de nombreux moyens de conversion, mais nous nous focaliserons sur les récupérateurs d'énergie oscillants. Donnons-en une définition.

Un oscillateur mécanique est un système dont le mouvement se répète dans le temps autour d'un point d'équilibre [2]. Il peut être forcé par un apport d'énergie extérieur. De nombreux mouvements oscillatoires sont générés naturellement, comme les marées ou les vagues. Les corps qui sont en mouvements possèdent alors une certaine énergie, stockée sous forme cinétique ou potentielle, pouvant être partiellement récupérée à des fins de production énergétique. Dès lors, il vient la

question suivante : comment récupérer l'énergie développée par des oscillations ?

L'idée est d'utiliser les oscillations générées par un oscillateur naturel pour forcer un oscillateur artificiel. Cet oscillateur doit être conçu de façon à ce que son mouvement soit plus facile à convertir que celui de l'oscillateur initial. Ainsi, il jouera le rôle intermédiaire entre l'oscillateur naturel et la génératrice. Par exemple, le SEAREV est un mobile flottant sur l'océan conçu pour récupérer l'énergie générée par le mouvement des vagues, embarquant en son sein une masse mobile oscillante formant un pendule [3]. Dans ce cas, l'oscillation naturelle (les vagues) est utilisée pour forcer un oscillateur (le pendule). Une partie de l'énergie des oscillations du pendule est ensuite récupérable dans la liaison pivot avec le mobile. On peut aussi citer le système Stingray [4]. Ici, le flux des courants marins permet de faire osciller un bras articulé au bout duquel est fixé une aile. Ce bras fait translater des vérins hydrauliques qui actionnent une génératrice. Existe t-il d'autres oscillateurs naturels pouvant, après adaptation par un oscillateur artificiel, servir de source énergétique ?

Je m'intéresserai à une autre forme d'oscillation naturelle, celle générée par un arbre. Un arbre peut en effet subir une déformation en flexion causée par l'action du vent sur le centre de poussée de son houppier (branches et feuilles) [5]. Cette déformation peut causer un mouvement oscillatoire de l'arbre autour de son point d'équilibre si le coefficient d'amortissement est suffisamment faible ou si la poussée du vent est assez fluctuante [5]. La fonction de transfert reliant la poussée du vent sur l'arbre et le déplacement du houppier présente plusieurs pics de résonance aux fréquences propres de l'arbre [5]. Ces fréquences sont en général sont de l'ordre du Hertz [6]. Un arbre peut donc, sous certaines conditions, osciller fortement et présenter une énergie considérable.

J'ai alors eu l'idée suivante : en fixant un pendule simple (masse au bout d'une tige fixée sur un pivot) sur un arbre en mouvement, on obtient un pendule forcé : les oscillations du pendule sont entretenues par celles de l'arbre. En intégrant une génératrice dans l'axe de rotation du pendule, il semble possible de récupérer une partie de la puissance transmise par l'arbre au pendule. L'arbre, le pendule et la génératrice opèrent alors comme une chaîne de conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Je vais donc étudier le système pour voir si il est en capacité de fournir une puissance non négligeable (au moins de l'ordre de 1W, puissance consommée par une DEL) et pour caractériser les conditions optimales de récupération de puissance.

Problématique retenue

Le système *arbre-pendule* peut-il, sous les conditions opportunes, délivrer une puissance non négligeable ?

Objectifs du TIPE

-Modéliser le système pour avoir les équations sur le mouvement du pendule.
-Créer un modèle simulé informatique à partir des équations théoriques pour estimer les puissances récupérables.
-Concevoir et réaliser le montage expérimental comprenant le pendule (tige, masse, liaison pivot), la

génératrice et la carte d'acquisition avec les différents capteurs.
-Fixer le système sur un premier montage expérimental à échelle réduite permettant de reproduire le mouvement d'un arbre.
-Installer le système en situation réelle sur un arbre oscillant.
-Comparer les écarts entre le modèle théorique et les différentes expérimentations pour conclure.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] J. Bal, B. Chabot : Les énergies renouvelables. État de l'art et perspectives de développement : *Article, Earth and Planetary Sciences 333 (2001), DOI :10.1016/S1251-8050(01)01720-7, pages 828-832*

[2] G. L. Baker, J. Blackburn : The Pendulum : A Case Study in Physics : *Ouvrage, Editions OUP Oxford (2005), ISBN:0198567545, 9780198567547, Chapitre Introduction*

[3] C Josset, A Babarit, A H Clément : A wave-to-wire model of the SEAREV wave energy converter : *Article, Laboratoire de Thermocinétique de Nantes (2006), DOI: 10.1243/14750902JEME48, pages 81-82*

[4] S. Costa : Développement d'un récupérateur d'énergie oscillant : *Thèse, ISAE-ENSMA (2019), NNT : 2019ESMA0011, pages 9-10*

[5] D. Guitard : Mécanique de l'arbre dans son environnement climatique effets du vent : *Article, Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux, I pages 11-12*

[6] D. Sellier : Analyse numérique du comportement mécanique d'arbres sous sollicitation aérodynamique turbulente : *Thèse, Université Bordeaux I (2004), HAL Id: tel-00008956, pages 37-38*

DOT

[1] *(Mars-Avril) Modélisation du système constitué de l'arbre, du pendule et de la génératrice. Tentative de mise en équation par la mécanique du point.*

[2] *(Mai-Juin) Changement d'outil : mise en équation par mécanique lagrangienne. Résolution numérique des équations établies.*

[3] *(Septembre-Novembre) Conception et construction du pendule (ensemble comprenant le pendule et la génératrice). Installation du pendule en situation réelle dans un arbre.*

[4] *(Décembre) Modification des équations établies précédemment en ajoutant une hypothèse et en utilisant la dynamique du solide au lieu du formalisme lagrangien.*

[5] *(Janvier) Première campagne de mesures en laboratoire sur un banc d'essai (arbre expérimental) visant à établir le diagramme de Bode du système.*

[6] *(Février-Mars) Reconception complète du pendule avec implémentation d'un multiplicateur de vitesse visant à augmenter son rendement.*

[7] *(Avril) Deuxième campagne de mesures sur le banc d'essai en laboratoire visant à la construction des diagrammes de Bode expérimentaux du système et à l'évaluation de sa puissance de sortie à la résonance.*

[8] *(Mai) Installation du nouveau pendule dans un arbre pour donner un ordre de grandeur de la puissance récupérable dans le cas réel.*

Le marquage laser, une alternative aux étiquettes papiers?

Après avoir vu une bouteille d'eau classique gravée par du laser, je me suis intéressée à l'utilisation du laser dans l'industrie. Faire l'étude du procédé de marquage laser me semblait particulièrement instructif.
Le laser est utilisé dans de nombreuses applications, notamment dans l'industrie. L'utilisation du marquage laser en remplacement des étiquettes usuelles a pour avantage de ne pas rejeter d'éléments polluants dans l'atmosphère et de permettre des cadences de marquages industriels avantageuses. Le sujet s'inscrit donc dans le thème des enjeux sociétaux.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

PHYSIQUE (Physique de la Matière), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
étiquettes	*labels*
usinage	*machining*
marquage	*marking*
laser	*laser*
diffusion thermique	*thermal diffusion*

Bibliographie commentée

Le marché des étiquettes est un marché large de part sa diversité. Il est présent dans de nombreux domaines, dans le textile comme dans l'industrie [2]. La fabrication de pâte à papier, nécessaire à la production d'étiquettes adhésives, nécessite de transformer du pétrole et dégage des éléments polluants dans l'air (SO2 et le CO2)[3]. Or, les problèmes environnementaux sont présents depuis de nombreuses années et les éléments qui constituent la pollution de l'air sont nombreux. En effet, les données de l'année 2020 nous montrent que beaucoup de particules présentes dans la pollution de l'air sont dangereuses pour la santé, (SO2, CO2 notamment) [3].

Afin de palier à cette pollution due a cette production, le marquage laser s'est développé dans le domaine des étiquettes. Le laser est un dispositif d'amplification optique basé sur l'émission stimulé. Le premier laser est apparu en 1960 après les recherches de Theodore Maiman [6]. Peu de temps après, des recherches des effets du laser sur les matériaux ont commencé à apparaître [4][7]. Le laser Nd : YAG, un laser avec un milieu amplificateur solide [1] est l'un des principaux laser utilisés dans le traitement des métaux au laser notamment dans le domaine du marquage laser [4].

Il y a alors un développement des technologies laser, moins polluantes et plus rapide que les techniques d'usinage classiques, qui est venue engendrer un engouement pour cette technologie. On distingue quatre principales utilisations du laser dans l'industrie :

- **La mesure de distance** : procédé qui se réalise grâce à l'usage d'un télémètre, et vient mesurer le temps que met l'impulsion laser à parcourir la distance à mesurer (aller-retour) [8].

- **La soudure laser** : compatible avec de nombreux matériaux, la laser fait fondre les matériaux qui viennent se mélanger puis se solidifier pour ne former qu'une seule pièce [9].

- **La découpe laser** : procédé qui permet de découper une pièce fine très précisément, simplement par l'échauffement puis la liquéfaction et enfin la vaporisation de la matière du métal [9].

- **Le marquage laser** : procédé en tout point identique à la découpe laser excepté que la puissance du laser est moindre et vient enlever la matière sans traverser la pièce [9].

Les processus d'usinage et particulièrement du marquage au laser présentent de nombreuses propriétés intéressantes de part l'étude de l'interaction entre le laser et la matière [5]. L'usinage et le micro-usinage au laser offrent de nombreux avantages : une utilisation possible sur tous les matériaux, une zone affectée thermiquement réduite et donc une déformation du matériau moindre.
Ainsi, le marquage laser dans le but de créer des étiquettes ne va pas venir déformer, abimer la pièce.

Cependant, l'utilisation du laser dans l'industrie présentent aussi des inconvénients tel que sa consommation énergétique (électricité), qui fait que l'usinage laser, dans certains cas, peut ne pas être une solution appropriée (économie, écologie).

Problématique retenue

Dans le cadre du marquage laser, quelle est l'influence des variations de vitesse et de puissance sur la profondeur du marquage laser? Comment cet effet depend-il du matériau marqué?

Objectifs du TIPE

Je me propose d'étudier les effets produits par un laser sur des surfaces métalliques. Pour ce faire :

- Je commencerai par faire une expérimentation sur le marquage laser sur différents supports métalliques en faisant varier la puissance et la vitesse d'avance séparément.
- Ensuite, je réaliserai une mesure de la profondeur grace à un rugosimètre optique.
- Je réaliserai un modèle pour comprendre les résultats de l'expérimentation.
- Enfin, je réaliserai un modèle Excel afin de comparer les résultats théoriques et expérimentaux.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] PETER W.MILONNI AND JOSEPH H.EBERLY : laser physics : *édition Wiley pages 527-530*

[2] *https://www.imprimer-etiquette.com/les-etiquettes-les-differentes-matieres/*

[3] Pollution de l'air : origines, situation et impacts : *https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts*
[4] RÜDIGER PSCHOTTA : The encyclopedia of laser Physics and Technology : *https://www.rp-photonics.com/laser_ applications.html*
[5] STÉPHANE VALETTE : Effets thermiques dus à l'interaction laser-matière dans les métaux en régime femtoseconde : *https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004642/document*
[6] CATHERINE SCHWOB, LUCILE JULIEN : Le laser: le principe de fonctionnement : *https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2010/04/refdp201021p12.pdf*
[7] YOAN DI MALO : Etude de l'interaction laser-matière en régime d'impulsion ultra-courtes: application au micro-usinage de matériaux à destination de senseurs : *https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00994999/document pages 146-147*
[8] CONRAD ELECTRONIC S.A.S : Qu'est ce qu'un télémètre? : *https://www.conrad.fr/articles/inspiration/quest-ce-quun-telemetre*
[9] LASER MAGAZINE : le laser industriel: trois usages pour une technologie : *https://www.laser-rhone-alpes.com/magazine/technologie-laser/usages-laser-industriel/*

DOT

[1] *septembre 2020: rencontre avec un contact de l'entreprise MagiGravure afin de réaliser les différents marquages laser.*
[2] *octobre 2020: contact et rencontre avec Hélène Chanal, enseignante à l'école Sigma à Clermont-Ferrand pour réaliser les mesures de profondeurs des différents marquages.*
[3] *novembre 2020: mise en place d'un modèle théorique basé sur la thermodynamique simple afin de déterminer un ordre de grandeur de la profondeur de matière enlevée à l'aide des caractéristiques et paramètres des matériaux et du laser utilisés.*
[4] *décembre 2020- janvier 2021: L'exploitation des expérimentations fait ressortir des problèmes dans le protocole expérimental initial. Des tentatives de résolution des problèmes ont été mises en place au sein du lycée qui se solvent par des échecs faute de précision dans les résultats obtenus par le matériel exploitable au lycée.*
[5] *février 2021: nouvelle rencontre avec Hélène Chanal pour une nouvelle série d'expérimentations. Les problèmes rencontrés lors de la première série d'expérimentation ont pu être résolus.*
[6] *avril 2021: confrontation des résultats théoriques et expérimentaux.*

18835

Chauffe-eau solaire autonome

L'impact de la consommation d'énergie sur le réchauffement climatique de la planète est alarmant. Les trois secteurs les plus consommateurs sont le transport, l'industrie et le secteur résidentiel. Réduire notre consommation d'énergie est donc indispensable pour limiter notre empreinte carbone et ainsi endiguer les effets du réchauffement climatique.
J'ai décidé de réfléchir à un moyen de diminuer l'énergie utilisée dans les habitations. Une part importante de l'énergie consommée dans un foyer étant due au fonctionnement du chauffe-eau afin de bénéficier d'eau chaude toute la journée, j'ai souhaité explorer une alternative aux chauffe-eaux électriques.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Automatique), PHYSIQUE (Physique de la Matière).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Chauffe-eau	*Storage water heater*
Energie solaire	*Solar thermal energy*
Servomoteur	*Servomotor*
Capteur de position	*Position Sensor*
Asservissement en orientation	*Orientation control*

Bibliographie commentée

Suite aux publications du GIEC sur l'impact de l'augmentation de la température à court et à moyen terme, les pays signataires de l'accord de Paris se sont engagés à limiter le réchauffement global de la planète à moins de 2°C pour préserver le climat. Pour cela, il est essentiel de diminuer drastiquement l'empreinte carbone des activités humaines et notamment la consommation d'énergie [1].

Le secteur résidentiel représente à lui seul environ 20% de l'énergie totale consommée dans le monde et on estime que cette énergie utilisée augmente en moyenne de 1,4% par an [2]. Cela représente 1 420 TWh pour le monde entier pendant un an [3]. Il est donc indispensable de trouver une alternative, non productrice de carbone. L'énergie solaire est une énergie gratuite et accessible sur la plupart des continents. Cette énergie a l'avantage d'être propre, renouvelable, et d'avoir un bon bilan carbone. Elle fournit 169 440 TWh par an d'ensoleillement [4]. Ce qui représenterait 119 fois les besoins des habitations. Cette énergie possède néanmoins un inconvénient. Il faut arriver à en stocker une partie pour la nuit. Le stockage de l'énergie est donc un des grands défis du 21ème siècle.

Les systèmes servant à chauffer l'eau représentent à eux seuls environ 19% de la consommation énergétique d'une habitation [2], et entre 11 % et 15 % des dépenses annuelles d'électricité ou de gaz [5]. Ces dépenses pourraient donc être significativement réduites par l'utilisation de l'énergie solaire pour chauffer l'eau à usage domestique.

A l'heure actuelle, les systèmes solaires permettant de faire chauffer de l'eau sont :
- La circulation de fluide caloporteur dans des tuyeaux installés sur le toit des habitations et chauffés par le soleil [5].
- Les panneaux solaires : Les rayons du soleil arrivent sur le panneau. Grâce à l'effet photovoltaïque, l'énergie solaire est transformée en tension continue. Cette énergie est ensuite utilisé pour faire chauffer de l'eau grâce à une résistance électrique. Si ce système est aujourd'hui très utilisé, la production de ces panneaux est très mauvaise pour l'environnement [6].
- Les centrales solaires : Dans les pays proches de l'équateur, de grands champs de miroirs orientables sur deux axes réfléchissent les rayons du soleil dans un grand miroir parabolique, faisant converger ces rayons sur un fluide caloporteur [7].

C'est le dernier concept que je souhaite utiliser.

L'idée est alors de créer un système orientable dans l'espace qui permettrait d'avoir un ensoleillement optimal tout au long de la journée. En effet, si le miroir possède 0 degré de liberté et reste fixe toute la journée, sa position ne sera optimale qu'à un seul moment de la journée. S'il possède par contre 2 degrés de liberté, les rayons incidents pourront toujours être parallèles à la normale du miroir, et ainsi avoir une position optimale toute la journée.

Problématique retenue

Peut-on diminuer les dépenses énergétiques d'une habitation, en chauffant l'eau sanitaire à l'aide d'un système utilisant l'énergie solaire et la transformant en énergie thermique de manière autonome ?

Objectifs du TIPE

Modéliser, construire et programmer un système autonome en énergie, déterminant la position du soleil au cours du temps.

Modéliser, construire et programmer un système autonome en énergie, réfléchissant les rayons du soleil à un endroit défini.

Construire un réservoir de stockage d'eau pouvant recevoir l'énergie lumineuse.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] IPCC : AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022 : *https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/*

[2] ZUÑIGA ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA : Gestion du stockage thermique résidentiel dans le

contexte de la gestion de la demande: chauffe-eau : . *Diss. Université du Québec à Trois-Rivières, 2018.*

[3] Duy Long Ha : Un système avancé de gestion d'énergie dans le bâtiment pour coordonner production et consommation. Modélisation et simulation : *Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2007. Français. fftel-00260143v3*

[4] Merzouk, M.. : Performances journalières d'un chauffe-eau solaire : *2008*

[5] ENGIE : Guide d'utilisation d'un chauffe-eau solaire : *https://particuliers.engie.fr/depannages-services/conseils-equipements-chauffage/conseils-chaudiere/consommation-ballon-eau-chaude.html*

[6] L'énergie tout compris : Panneaux solaires photovoltaïques : *https://www.lenergietoutcompris.fr/travaux-renovation-energetique/produire-son-energie/panneaux-solaires-photovoltaiques/fonctionnement*

[7] Total direct énergie : Qu'est-ce qu'une centrale solaire thermique ? : *https://total.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/energie-renouvelable/qu-est-ce-qu-une-centrale-solaire-thermique*

DOT

[1] *Mi-avril 2020 : décision de créer un système permettant la récupération de l'énergie solaire afin de chauffer l'eau d'un chauffe-eau solaire.*

[2] *Fin mai 2020 : description plus précise du système : il devra pouvoir trouver la position du soleil et devra orienter une lentille par rapport au soleil, pour que les rayons du soleils puissent être concentrés par la lentille, afin qu'ils chauffent le récipient d'eau situé derrière la lentille.*

[3] *Juin 2020 : modification du système : orienter la lentille implique de la déplacer conjointement avec le récipient d'eau. Comme ce dernier est lourd, cela demandera trop d'énergie. Le système comportera donc un traqueur solaire permettant de trouver la position du soleil et un positionneur permettant d'orienter un miroir réfléchissant les rayons du soleil dans une lentille convergeant sur le récipient d'eau. La lentille et le récipient seront fixes.*

[4] *Septembre 2020 : premiers tracés des pièces pour le traqueur grâce à Solidworks puis impression 3D.*

[5] *Fin Septembre 2020 : création du code Arduino et cablage.*

[6] *Octobre 2020 : modification des différentes pièces du traqueur solaire.*

[7] *Avril 2021 : modification des pièces du traqueur pour que ses pièces soient similaires à celles du positionneur, et que le traqueur puisse supporter un panneau solaire afin que le système soit autonome en énergie.*

[8] *Mai : réalisation des expériences.*

42341

Tri des déchets

L'épuisement des ressources terrestres ainsi que l'augmentation du réchauffement climatique constituent un enjeu environnemental de taille.

Le réchauffement climatique étant un enjeu majeur de nos jours, la France tend à participer à la transition écologique en instaurant plusieurs centres de tri sur son territoire dans le but de maximiser le recyclage.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

PHYSIQUE (Mécanique), INFORMATIQUE (Informatique pratique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Séparateur à courants de Foucault	*Eddy current separator*
Séparateur aéraulique	*Aeraulic separator*
Métaux non ferreux	*Non-ferrous metals*
Centre de tri des déchets	*Waste sorting center*
Convoyeur à bande	*Belt Conveyor*

Bibliographie commentée

Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont produits par les français, comme par exemple, 326 millions en 2017 [1]. A partir de 2020, l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a fixé pour **objectif de recycler plus de 50% des déchets**.

Depuis les années 2000, la production de déchets en France a tendance à stagner d'après l'ADEME mais le recyclage garde son importance avec le nombre conséquent de déchets pour lesquels des solutions de collectes et de traitements existent. Depuis 2015, la majorité des déchets sont traités soit dans des centres de compostage, soit dans des centres de tri et le stockage tend à diminuer, ce qui traduit une **valorisation du recyclage**.

Pour un recyclage optimal, il existe plusieurs méthodes de tri afin de séparer et de récupérer les différentes propriétés des matériaux telles que [2] :

- Séparation par **densité** : *flottaison, balistique, aéraulique.*

- Séparation par **format** : c*rible A7, optique.*

- Séparation par **propriétés magnétiques** : *magnétique, courants de Foucault.*

Parmi la diversité de composition des déchets, l'**aluminium est une matière 100% recyclable**. Cela en fait une matière intéressante en termes de récupération sachant que depuis 2015, son taux de réutilisation augmente [1]. Ainsi, il est intéressant d'étudier la méthode du **séparateur par courants de Foucault**.

Le premier séparateur fut réalisé en 1984 pour une usine verrière afin de séparer les métaux non ferreux du verre dans le but de le recycler [3]. Depuis, en plus du projet *Metal* lancé en 2014 qui a initié le recyclage des emballages à base d'aluminium [4], le séparateur à courants de Foucault aide aussi à les valoriser en leur permettant d'être recyclés en les récupérant parmi les autres déchets. Depuis 2018, une vingtaine de centres français sont équipés de ce système.

Il repose sur le principe des courants de Foucault qui est de générer des champs magnétiques répulsifs pour les métaux non ferreux à l'aide de courants électriques eux-mêmes induits par un champ magnétique variable [5]. Ce champ variable est conçu à partir d'une roue polaire disposée en bout de convoyeur, composée d'aimants disposés de manière régulière tout le long de son périmètre interne et qui est entraînée à vitesse importante en rotation dans le sens inverse de la bande du convoyeur [6]. Ces champs répulsifs provoquent alors l'éjection des métaux non ferreux. Ce procédé est associé avec celui du tri par séparateur aéraulique pour les déchets non magnétiques. Les trajectoires étant alors différentes selon le type de déchet, il est possible de les éjecter dans des bacs de tri différents.

Toutefois, pour faciliter le tri, les déchets sont souvent broyés en amont du séparateur et cela a une répercussion sur le temps nécessaire pour effectuer le tri total des déchets accumulés en une journée [7]. Pour combler le retard possible, il faudrait alors augmenter la cadence de tri et donc la vitesse du convoyeur. Mais cela pourrait nuire à la performance du tri car la précision pourrait diminuer. Il faut alors un compromis entre vitesse et précision du convoyeur afin d'optimiser l'efficacité du tri.

Problématique retenue

Quelle est l'influence de la **densité volumique** sur l'**écart statistique de la distance de projection** ?

Objectifs du TIPE

1. Réaliser un modèle théorique des trajectoires pour des déchets ayant des masses volumiques différentes par tri aéraulique puis, comparer par expérimentation les trajectoires obtenues pour une surface de frottement et des vitesses similaires.

2. Déterminer un écart moyen de la position finale en fonction de la densité volumique pour déterminer une longueur typique pour un bac de récupération.

3. Même étude pour des déchets en aluminium séparés par courants de Foucault.

4. Réaliser un modèle théorique des trajectoires pour des déchets ayant des masses volumiques différentes pour des flux d'air différents.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] ADEME : Déchets chiffres-clés : *(2020), https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-chiffrescles-edition2020-3-010692.pdf*

[2] SMTD 65 : La séparation des emballages : *https://www.smtd65.fr/la-separation-des-emballages#:~:text=Le%20s%C3%A9parateur%20balistique%20aiguille%20les,de%20ces%20derniers%20%C3%A0%20rebondir*

[3] Séparateur à courants de Foucault : *https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9parateur_%C3%A0_courants_de_Foucault*

[4] RACHIDA BOUGHRIET : Recyclage des emballages en aluminium : le projet Metal est prolongé jusqu'à 2022 : *(2017), https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-metal-2018-2020-signature-charte-recyclage-emballages-aluminium-30113.php4*

[5] MERAHI AMIR : Etude et réalisation d'un séparateur semi Industriel à courant de Foucault : *(2016), http://rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/1021/3/D3C_ETT_MERAHI_Amir.pdf*

[6] GOUDSMIT MAGNETICS : Séparateur non-ferreux - Séparateur à courant de Foucault eddy current Français : *(2012), https://www.youtube.com/watch?v=x-nRUtW1ZDI*

[7] TRAVAIL&SÉCURITÉ : Les filières déchets, « Déchets métalliques : recyclage en petits bouts, façon puzzle » : *N°822 (2021), p.20-25*

[8] F. CLIN : Revue de Métallurgie : *vol.88, p.1029-1033*

[9] ADEME : Etat de l'art des technologies d'identification et de tri des déchets : *(2012), https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/87753_rapport-ajeurope-technologies-de-tri.pdf*

DOT

[1] *Mi-septembre 2020 : Recherche d'un contact et demandes de visites dans des centres de tri en France pour étudier le système réel. Visites impossibles pour cause de restrictions sanitaires.*

[2] *Fin novembre 2020 : Conception et réalisation d'une maquette de convoyeur à bande pour tri. Premières expériences pour le tri aéraulique effectuées. Difficultés pour trouver une solution mettant en évidence la séparation par courants de Foucault.*

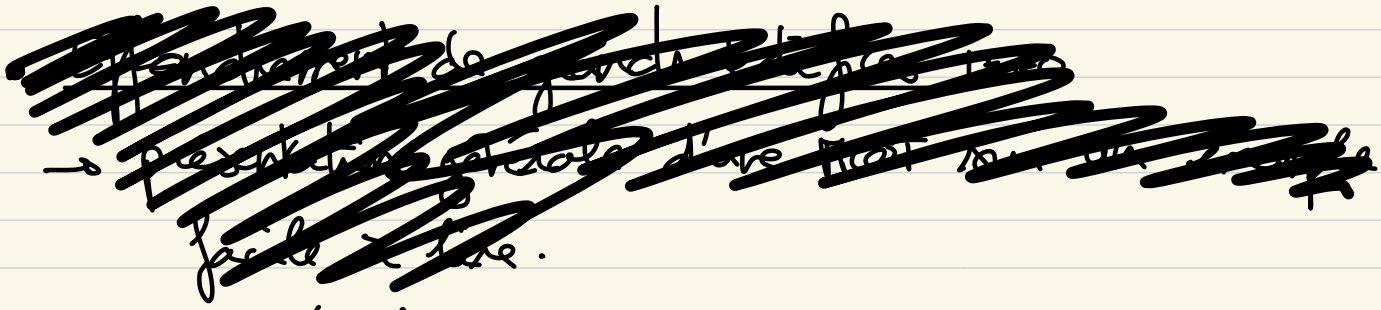
[3] *Début janvier 2021 : Programme pour courbe et position expérimentale terminé et opérationnel.*

[4] *Fin février 2021 : Programme pour courbe et position théorique terminé et opérationnel. Ecart apparent entre les 2 courbes.*

[5] *Avril 2021 : Modification de la maquette pour l'étude paramagnétique. Echec de l'expérimentation.*

[6] *Mai 2021 : Programme modélisant l'influence d'un flux d'air sur la position d'impact du déchet en fonction de sa masse volumique pour le tri aéraulique terminé et opérationnel.*

Exemples de MOT :: SCEI



- Système d'analyse de mouvement :
  - → très bon exemple de bibliographie commentée qui fait un état de l'art de l'existant.
  - → très bon exemple de l'entonnoir { problématique ↓ objectifs.
- d'avion à élastique GROUPE
  - → pour la façon dont s'articulent les objectifs des 2 candidats du groupe
- Asservissement d'un véhicule : freinage d'urgence
  - → pour la bibliographie commentée qui commence par des chiffres référencés, d'où découle la problématique
  - → pour la bibliographie commentée, qui présente les systèmes existants (toujours bien référencé)
  - → pour un exemple de TIPE qui paraît ambitieux dans ses objectifs.

Système d'analyse de mouvements.

choix du sujet

Mon étude porte sur un système d'analyse de mouvements à l'échelle macroscopique. Une technologie conçue pour aider les gens dans le sport, la médecine ou d'autres domaines, ce qui suscite mon intérêt.

De plus, je pourrais nourrir ma curiosité en découvrant comment fonctionnent les caméras, une technologie omniprésente aujourd'hui.

ancrage au thème (interface)

Mon étude est en corrélation avec le thème, car elle met en interaction la réalité et le virtuel. De plus le logiciel d'acquisition associé va permettre de faire l'interface entre l'utilisateur et les données recueillies.

Professeur encadrant du candidat :

Positionnement thématique ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

PHYSIQUE (Physique Ondulatoire), SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique).

Mots-clés ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Chronophotographie	*Chrono-photography*
Mouvement	*Motion*
Caméra	*Camera*
Capteurs	*Sensors*
"Suivre" un mouvement	*Tracking*

contexte historique

Bibliographie commentée

Etienne-Jules Marey né en 1830 à Beaune, décédé en 1904, est un inventeur, médecin et physiologiste français. Il est aussi, en 1882, l'un des fondateurs de la chronophotographie. Cette technique consiste à prendre plusieurs photos instantanément afin de recomposer chronologiquement un mouvement et d'observer de manière plus précise des détails impossibles à étudier à l'œil nu. [1] réf

La chronophotographie a connu une forte évolution. Le début de l'utilisation de cette technique est marqué par Etienne-Jules Marey, qui est persuadé que les artistes ne représentent pas correctement le cheval au galop. Pour lui, contrairement à leurs peintures, le cheval a toujours au moins un sabot sur le sol. Il le démontre alors avec la chronophotographie.

Des années 1880 à nos jours, la technologie a connu une avancée considérable, notamment dans le

domaine du numérique, ce qui a permis le développement de cette technique.
Mais de nombreuses évolutions ont été développées sur les techniques de la chronophotographie. Aujourd'hui, l'étude de mouvement est très utilisée dans de nombreux domaines tels que les jeux-vidéos, le cinéma, l'art, le sport ou la médecine.

La chronophotographie est utilisée dans des domaines variés allant des laboratoires jusqu'aux pistes d'athlétismes. Dans ces différents contextes, la qualité du système utilisé peut varier. On trouve de multiples systèmes ayant pour but d'étudier différents mouvements, afin d'aider un sportif dans sa rééducation, jusqu'à étudier le cerveau humain.

Il existe trois grandes catégories de systèmes ; les systèmes non visuels, visuels avec marqueurs, et visuels sans marqueurs.

- Les systèmes non visuels utilisent des accéléromètres positionnés sur les sujets.

- Les systèmes visuels avec marqueurs apportent de bonnes précisions mais sont tout de même contraints par des capteurs sur les sujets. Certains de ces systèmes permettent de reconnaitre 21 gestes de danses différents, de distinguer 7 activités liées à des opérations militaires ou encore de reconnaitre certains problèmes de santé comme la maladie de Parkinson, des douleurs au dos, aux jambes, ...

- Et enfin, les systèmes visuels sans marqueurs, nécessitent une installation de caméras éloignées du sujet. L'activité est capturée dans une vidéo et analysée en utilisant des techniques de traitements d'images grâce à un ordinateur. Cependant un calibrage est nécessaire entre plusieurs caméras pour effectuer une étude. [2]

Les supports principalement utilisés sont les caméras 3D et infrarouges. Leurs accessibilités varient en fonction de leurs qualités. [3]
Il est nécessaire d'utiliser au moins deux cameras afin d'établir une analyse de mouvement. [4]

Ces caméras sont ensuite reliées à un boitier d'acquisition puis à une simulation afin de regrouper et traiter les données du système de capture de mouvement, par exemple la vitesse, l'accélération.

Pour que les caméras détectent le mouvement à analyser, des électrodes sont utilisées pour l'activité des muscles. D'autres capteurs envoient un signal infrarouge l'absence de fils facilite alors les déplacements. [5]

Problématique retenue

Afin de s'occuper de la rééducation d'un sportif, d'étudier le cerveau humain ou mouvements sur des patients malades, je vais chercher à expliquer comment reconstituer un mouvement dans l'espace à partir d'une capture vidéo infrarouge.

Objectifs du TIPE du candidat

Ce qui est proposé concrètement pour "reconstituer un mouvement à partir d'une capture vidéo".

(1) Pour répondre à cette problématique, je vais dans un premier temps expliquer comment recomposer une image 3D, de manière simple, depuis deux caméras.

(2) Ensuite, j'utiliserai quelques notions concernant l'optique et l'infrarouge pour comprendre comment l'analyse de mouvement se fait.

(3) De même, je chercherai à comprendre comment le boitier d'acquisition procède pour traiter les données reçues par les caméras.

(4) Enfin je réaliserai une expérience utilisant le système de capture infrarouge et analyserai les résultats. Puis j'effectuerai une modélisation mécanique pour recomposer un mouvement simple.

Abstract

n'existe plus

Nowadays, technology allows the rehabilitation of athletes, the study of the human brain or physical motions by reproducing a movement in space. This study seeks to explain how this kind of process works.

Firstly, the triangulation method is studied to explain how to find the position in space of a point filmed. Then, the operation of a motion analysis system is developed with the study of its camera and acquisition system.

Finally, the reproduction of a movement can be explained by using a study on an algorithm coupled to a camera.

Références bibliographiques ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

[1] IVAN JABLONKA : L'histoire par l'image : *https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?keys=chronophotographie&auteur=&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All*

[2] CONG ZONG : Système embarqué de capture et analyse du mouvement humain durant la marche : *https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00839442/document , consulté le 13/11/17*

[3] VICON : Motion Capture System : *https://www.vicon.com/ , consulté le 02/10/17*

[4] DÉFIS COBAYES : Quels sont les secrets du boomerang ? : *https://www.youtube.com/watch?v=8j8n6QoEIJs , à partir de 5min, consulté le 25/11/17*

[5] L'INSERM : Science&Santé : *Edition n°37, pages 36 à 39*

pour plus tard

DOT (Étape 2)

[1] *Rencontre fin Septembre avec Jérémie Gaveau, enseignant et chercheur, travaillant sur le système de capture de mouvement.*

[2] *De nombreuses recherches effectuées afin d'obtenir un vocabulaire et une connaissance suffisante sur l'ensemble du support étudié. Choix de ne pas étudier la partie infrarouge du système car sujet trop vaste.*

[3] *Découverte de la méthode de triangulation*

toutes les tentatives ne réussissent pas.

[4] *Première idée d'expérimentation : utiliser le logiciel regavi ou aviméca. Echec : Très manuel, nécessité de cliquer sur un point pour chaque image.Comment prendre en compte la 3D ? Comment prendre en compte le nombre de caméras utilisées ?*

[5] *Seconde idée d'expérimentation : utiliser le module python opencv pour produire un système d'analyse de mouvement. Problème : ce module ne permet pas de comprendre comment l'acquisition des données s'effectue.*

[6] *Décision de réaliser un programme python permettant de comprendre comment l'acquisition des données s'obtient. De nombreuses difficultés rencontrées lors de la création de ce programme.*

[7] *Modification du programme réalisé précédemment pour l'adapter à une vidéo afin de produire une analyse de mouvement sans utiliser le support Vicon pour valider ma problématique.*

EXEMPLE DE TIPE EN GROUPE

L'avion à élastique : jouet propulsé par hélice ou simple planeur ?

choix du sujet

Au concours général, j'ai travaillé sur un avion à élastique que j'avais conservé et commencé à étudier, les résultats paraissaient concluants. Et c'est au moment de choisir un sujet de TIPE que l'idée m'est venue de le ressortir du placard et d'en faire notre sujet d'étude avec mon binôme.

ancrage au thème (interfaces)

Nous avons analysé l'influence de l'hélice sur le vol de l'avion en comparant les essais avec et sans celle-ci afin de distinguer son utilisation comme planeur ou avion à élastique. Nous vons également examiné les différentes interactions entre la structure de l'avion et l'air, milieu supposé homogène.

Professeur encadrant du candidat :

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

Positionnement thématique ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Energétique), PHYSIQUE (Mécanique).

Mots-clés ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Aéromodélisme	*Aeromodelling*
Principe de superposition	*Superposition principle*
Moteur caoutchouc	*Rubber powered*
Planeur	*Glider*
Propulsion par hélice	*Propeller-driven*

Bibliographie commentée

Le vol libre (« free flight » en anglais) est une forme de modélisme qui consiste à faire voler son modèle d'avion sans intervention extérieure pendant le vol. Cette activité va du simple passe-temps pour enfants à des compétitions mondiales réunissant de nombreux amateurs devenus spécialistes de cette « science » précise [1]. Elle comprend notamment les avions à « moteur caoutchouc ». La société « Günther », basée en Allemagne, propose une gamme de ce type d'avion, dont l'objet de notre étude, le « Günther 1615 », qui amène aux mêmes interrogations qu'avec l'avion en balsa proposé à l'étude au Concours Général de SPCL 2016. Il est composé de deux larges ailes, d'un aileron et d'un moteur caoutchouc. Sachant qu'il ne décolle pas de lui-même une fois rechargé, le

Paragraphe un peu dense qui pourrait être scindé.

Günther 1615 est donc à mi-chemin entre un planeur et un avion propulsé.
Un élastique est logé dans le tube creux du fuselage. L'une de ses extrémités, fixe, est accrochée à l'aileron arrière tandis que l'autre, mobile, est solidaire de l'hélice. De plus, l'avion requiert une impulsion initiale manuelle pour débuter son vol. Ce modèle réduit repose sur une propulsion par moteur caoutchouc au fonctionnement simple : la torsion de l'élastomère par « rembobinage » manuel de l'hélice à laquelle il est accroché permet l'accumulation d'énergie potentielle. Celle-ci est convertie, après le lâcher de l'hélice, en énergie mécanique de rotation par la détente de l'élastique, qui génère un couple de rappel au niveau de l'hélice. Ce fonctionnement est fréquemment utilisé dans les modèles et jouets et peut faire l'objet de moteurs plus complexes [2].
Cependant, d'après nos observations, le lancer de l'avion après enroulement de l'élastique ne paraît pas beaucoup plus performant qu'un vol sans propulsion élastique. Deux études distinctes et complémentaires sont alors possibles : le fonctionnement du moteur et celui du planeur indépendamment.
En faisant l'hypothèse faible que la raideur de l'élastique est constante quel que soit son degré d'enroulement, il est possible de déterminer le couple de rappel engendré en fonction du nombre de tours de l'hélice, et donc de l'élastique en torsion [3]. Ce coefficient est déterminé expérimentalement selon une méthode qui consiste à utiliser un pendule de torsion avec mesure de période des oscillations [4].
La poussée de l'hélice lors du vol en propulsion dépend de la vitesse de rotation de l'hélice qui est elle-même une fonction du temps et du nombre de tours initial de l'élastique [5]. Toutefois, il est impossible de déclencher le moteur caoutchouc au moment voulu. De plus, la vitesse de détente de l'élastique n'est pas constante : il y a restitution quasi-intégrale de son énergie dans les premières secondes. D'autres paramètres peuvent influencer le comportement du moteur, ignoré pour l'instant.
L'autre étude consiste à étudier le système en mode planeur et donc l'influence du milieu extérieur et de l'impulsion initiale sur son vol. Différentes forces permettent le maintien en altitude : la poussée initiale de l'avion et la portance de l'air [6]. La qualité d'un planeur repose notamment sur les phénomènes de trainée et portance caractérisant son vol [7], cette dernière s'appliquant de l'intrados vers l'extrados de l'aile [6][7]. Ces forces, composantes de la résultante dynamique, sont proportionnelles, à angle d'incidence fixe, au carré de la vitesse. Au vu des dimensions de l'appareil, l'utilisation de la théorie des profils minces permet de simplifier la détermination de leurs coefficients caractéristiques. L'ensemble des forces agissant sur l'aéronef dépend du profil des ailes et de la forme du fuselage. Nous faisons, pour simplifier notre étude, l'hypothèse d'un écoulement stationnaire et incompressible de l'air supposé homogène [8]. Ce modèle est construit à partir d'un relevé de la trajectoire de l'avion [9], à angle d'incidence initial fixé, maximisant sa portée [10], élastique au repos, tout au long de notre étude.
La superposition de ces deux études doit permettre de connaître le comportement global de l'avion.

Problématique retenue

{ ici, la même pour les 2 membres du groupe, mais elle peut être différente pour chacun.

D'après les résultats en utilisation "normale" de l'avion, on se demandera, notamment en termes de portée, quelle est ici la légitimité de l'hélice.

la problématique générale. Pas de détail.

Objectifs du TIPE du candidat

précis

Je m'intéresserai de mon côté à la trajectoire du planeur, c'est-à-dire de l'avion privé de son hélice en effectuant des relevés à angle de lancer constant. En ajoutant les résultats de mon binôme sur l'élastique seul on pourra estimer l'erreur entre le modèle mis au point et le système réel.
En envisagera enfin de possibles améliorations de ce système imparfait.

Objectifs du TIPE du second membre du groupe

précis.

Je m'intéresserai à l'étude du moteur caoutchouc seul, et chercherai à déterminer expérimentalement les paramètres de l'élastique. Je confronterai également les résultats d'une simulation numérique de mon modèle avec des expériences. En ajoutant l'étude menée par mon binôme sur le comportement de l'avion en planeur, on pourra estimer l'erreur modèle/expérience sur le système réel. On envisagera enfin de possibles améliorations de ce système imparfait.

Abstract

n'existe plus

The object we worked on is a rubber-powered model plane. We tried to find out whether it mainly behaves like a glider, thus, we studied separately the rubber propeller and the aircraft's structure. My partner especially focused on the propeller. As for me, making video recordings of the plane and processing the obtained data, I came up with flight equations, without the plane's propeller. Now having a mathematical model of the plane, I used experimental coefficients advised by an expert to finalise my study. Superimposing the two studies eventually enabled us to conclude.

Références bibliographiques ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

[1] PHIL DERNER JR. : FLOAT : Inside the World of a Competitive Rubberband-Powered Aircraft : *http://www.nycaviation.com/2012/06/float-a-documentary-about-rubber-powered-aircraft-competition/23633*

[2] LEONARD G. MCANENY : Rubber band powered motor for model airplane : *https://www.google.com/patents/US4629438*

[3] DARIO FLOREANO : Flying Insects and Robots : *10.1007/978-3-540-89393-6*

[4] I. M. WARD, J. SWEENEY : An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers : *047149626X*

[5] W. B. GARNER : MODEL AIRPLANE PROPELLERS : *http://dc-rc.org/pdf/Model%20Propellers%20Article.pdf*

[6] ENS CACHAN : MECANIQUE DU VOL : *http://ffa-jeunes.ens-cachan.fr/BIA-P%C3%A9dago_files/D.pdf*

[7] UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT : Avions en papier : *http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/~phyexp/pmwiki.php/Avion/AvionsEnPapier*

[8] INGE L. RYHMING : Dynamique des fluides : *2880744091*

[9] GIOVANNI TARANTINO : Video analysis of the flight of a model aircraft : *10.1088/0143-0807/32/6/015*

[10] MARTIN SIMONS : MODEL AIRCRAFT AERODYNAMICS : *1854861905*

pour plus tard

DOT (Étape 2)

[1] *Interrogation sur la contribution du moteur pendant le vol après les premiers essais mi-Mai*

[2] *Premières captures vidéo de la trajectoire début Février, peu concluantes à cause des conditions météorologiques fin Septembre*

[3] *Au vu de la complexité de l'étude, décision de la scinder en 2 sous-études distinctes*

[4] *Réalisation d'une erreur systématique de cadrage vidéo nous obligeant à reprendre les expériences différemment mi-Janvier*

[5] *Réalisation de l'impossibilité de tirer parti du nombre de Reynolds des ailes de l'avion, celui-ci étant trop faible*

[6] *Echanges avec un ingénieur en mécanique du vol et expert en aéromodélisme qui nous conseille des valeurs typiques pour notre avion*

[7] *Mise en commun des études distinctes de l'avion avec le binôme*

Asservissement d'un véhicule : freinage d'urgence sans intervention humaine

sujet

La réduction du nombre d'accidents routiers est un enjeu actuel. Un système visant à réduire ce nombre par l'asservissement d'un véhicule me permettrait de faire de la programmation et de la modélisation sur un véhicule Arduino : ce qui est un domaine qui me passionne.

Le lien avec le thème est l'interaction et l'interface entre l'humain et le véhicule dans le milieu routier. Cela se caractérise par l'échange d'informations entre le conducteur et le véhicule visant à réduire le nombre d'accidents, mais aussi par l'interface de contrôle du véhicule.

ancrage au thème (interface)

Professeur encadrant du candidat :

Positionnement thématique ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

SCIENCES INDUSTRIELLES (Electronique), SCIENCES INDUSTRIELLES (Automatique), INFORMATIQUE (Technologies informatiques).

Mots-clés ~~(phase 2)~~ (Étape 1)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Sécurité active	*Active safety*
Asservissement	*Enslavement*
Modélisation	*Modelling*
Véhicules autonomes	*Autonomous vehicles*
Accidents routiers	*Road accidents*

Bibliographie commentée

mise en contexte : chiffres clés référencés

Le non-respect du Code de la route (distances de sécurité, vitesse, alcool) et le manque d'attention au volant sont la source de nombreux accidents. En effet, les statistiques de l'année 2015 montrent que 10% des accidents causés sont dus à la fatigue et aux malaises, 32% à la vitesse et 21% à l'alcool. Les statistiques montrent également que 35% de ces accidents résultent d'une collision avec un obstacle fixe (arbre, poteau, véhicule en stationnement...) [3]. Ainsi, en identifiant automatiquement les comportements caractérisant un état de fatigue et en détectant les obstacles fixes, il serait possible de réduire considérablement le nombre d'accidents routiers.

Le but du TIPE apparaît naturellement après ces chiffres clés.

Certaines entreprises spécialisées dans les camions telles que Renault-Truck, DAF, Mercedes ont développé des systèmes pouvant agir automatiquement sur les freins du camion lorsqu'une situation de danger se présentait [4]. Plusieurs technologies ont été développées à ce sujet, les deux plus importantes sont l'AEBS (pour Advanced Emergency Braking System) et l'AFL (pour Alerte au Franchissement de Lignes) [1].

1 2

Ce qui existe aujourd'hui à ce sujet (état de l'art)

1 L'AEBS permet, lorsque cela est possible, d'éviter les collisions avec le véhicule précédent. Il a

1 : description du 1er système existant.

également pour objectif de réduire le choc de la collision lorsque celle-ci est inévitable. Le système AEBS s'active lorsque la vitesse du véhicule dépasse les 15Km/h. Il est capable de détecter les camions, les voitures, les motocycles qui vont dans la même direction que lui ou qui sont à l'arrêt sur la chaussée. Ainsi, il ne détecte ni les piétons et les cyclistes ni les autres véhicules qui ne vont pas dans la même direction que lui. L'AEBS agit ensuite en 3 étapes [5]:

- La première permet d'avertir le conducteur d'une situation de danger.

- La deuxième où le système commence à agir sur les freins en cas de non-réaction du conducteur.

- La troisième où le système agit complètement sur les freins en cas de situation d'extrême urgence.

2) L'AFL a pour but d'alerter le conducteur lorsque le véhicule franchit une ligne blanche sans indication de la part de ce dernier justifiant son franchissement de ligne. L'AFL est activée si et seulement si la vitesse du véhicule dépasse les 60 Km/h et si le camion est dans une ligne droite ou une courbe légère [5].

Les systèmes AEBS et AFL fonctionnent à l'aide d'une caméra et d'un radar pouvant détecter l'environnement. Les informations captées sont ensuite traitées par une carte de commande qui évalue les zones de dangers. Selon le danger évalué, le système décide ou non d'agir sur les freins. Dans le cas d'un danger important, le système agit plus ou moins fort sur les freins en fonction du degré de danger évalué. Si le danger détecté est moins important, le système fait part du danger au conducteur à l'aide de signaux sonores et lumineux.

Le radar permet de détecter les voitures et autres « objets » sur la chaussée, évaluer la distance entre les véhicules et leur vitesse. Cela se calcule grâce à l'effet Doppler [2][6]. La caméra permet d'identifier les voitures et les lignes blanches à l'aide de traitements d'images tels que des seuillages de pixels [2]. La carte de commande effectue l'ensemble des calculs et les traitements d'images [5].

Problématique retenue

Comment peut-on détecter puis modéliser un environnement routier afin d'en déterminer les zones de danger ? Peut-on ensuite asservir un véhicule dans le but de diminuer le nombre d'accidents de la route ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Effectuer une modélisation sur un véhicule Arduino :

Étudier et choisir différents capteurs permettant de détecter un environnement routier : les obstacles, les distances entre les véhicules et les lignes routières.

Écrire le programme Arduino qui permettra de déterminer les zones de danger. Celui-ci devra ensuite avertir de la zone de danger et prendre de contrôle du véhicule. Le programme doit également permettre de suivre un parcours délimité par des lignes routières.

- Effectuer une expérience : mise en situation sur un parcours avec obstacles. Puis conclure sur la capacité du véhicule à éviter un accident de manière autonome.

Abstract

Road accidents are mainly caused by the non-respect of braking distance and the lack of attention.

I wanted to set up a system based on autonomous cars and emergency braking systems in order to avoid road accidents.

First, I looked for the sensors that allowed me to detect a road environment and its potential dangers. Secondly, I have set up a model vehicle based on an Arduino microcontroller that I have programmed.

Finally, I have made a track with obstacles to check the abilities of the system. So, the system followed the track autonomously while avoiding most of the obstacles.

Références bibliographiques

[1] *http://www.renault-trucks.fr/actualites/aebs-et-afl-obligatoire-a-partir-de-novembre-2015.html*

[2] ETIENNE TISSERAND, JEAN-FRANÇOIS PAUTEX, PATRICK SCHWEITZER : Analyse et traitement des signaux - 2ème édition - Méthodes et applications au son et à l'image : *Dunod, 2009*

[3] *http://www.securite-routiere.gouv.fr/*

[4] *http://www.transportengineer.org*

[5] VOLVO GROUP TRUCKS TECHNOLOGY : AEBS/LDWS High Level System Description : *Ressources fournies par Renault-Trucks*

[6] JEAN-FRANCOIS RÉCOCHÉ : Radars et effet DOPPLER

DOT

[1] *Rendez-vous avec un contact dans l'entreprise Renault-trucks afin d'avoir une présentation des systèmes existants, des technologies et capteurs utilisés.*

[2] *Etude des capteurs à ultrasons - mise en place d'un programme arduino pour détecter une distance entre un véhicule et un obstacle.*

[3] *Etude des capteurs à infrarouges (suiveurs de lignes) - réalisation du programme arduino permettant de suivre une ligne au sol.*

[4] *Montage des capteurs et carte arduino sur un châssis de modélisme de type véhicule à 4 roues motrices.*

[5] *Premiers tests : vérifier la capacité du véhicule à détecter des obstacles, suivre une ligne, suivre un parcours donné tout en évitant les obstacles.*

[6] *Etudes des codeuses incrémentales pour la mise en place sur motoréducteurs - réalisation d'un programme arduino pour récupérer la vitesse de chaque roue du véhicule.*

[7] *Mise en place d'un asservissement numérique (proportionnel, intégral, dérivé) des 4 roues du véhicule dans le but de corriger les écarts de vitesse entre la consigne en vitesse des roues du*

véhicule et leur vitesse réelle.

[8] *Montage des codeuses incrémentales sur le châssis et ajout de nouveaux capteurs infrarouges dans le but d'améliorer la précision et la fiabilité du système, puis seconds tests : suivre un parcours donné avec obstacles.*